

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 06 - Sesgo de un estimador

Fecha: 09-07-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ iid tales que $E(X_1) = \mu$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$ ($\sigma > 0$).

Mostrar que $\overline{X}_n$ es insesgado como estimador de μ , que σ_n^2 no es insesgado como estimador de σ^2 y que s_n^2 es insesgado para σ^2 .

Resolución

Recordatorio: definición de estimador insesgado

Si $X_1, \dots, X_n$ es una M.A.S. de cierta X con distribución $F_X(x, \theta)$ con $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^k$, se dice que $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$:

- Es un estimador insesgado si y sólo si $E(\hat{\theta}) = \theta$
- Es un estimador asintóticamente insesgado si y sólo si $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta$

Continuación

Usando la definición, probamos primero que $\overline{X}_n$ es un estimador insesgado de μ .

$$\begin{aligned}
& E(\overline{X_n}) \\
& \quad = (\text{definición de } \overline{X_n}) \\
& E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
& \quad = (\text{linealidad de esperanza}) \\
& \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \\
& \quad = (\text{sabiendo que para todo } i: E(X_i) = \mu) \\
& \frac{1}{n} \cdot n\mu \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \mu
\end{aligned}$$

Esto prueba que $\overline{X_n}$ es un estimador insesgado de μ . **Nota:** Esto vale para cualquier sucesión de variables aleatorias i.i.d. cómo lo utilizaremos más adelante en el ejercicio la llamaremos **propiedad #1**.

Por otra parte, queremos probar que σ_n^2 no es un estimador insesgado de σ^2 . Seguimos el mismo razonamiento:

$$\begin{aligned}
& E(\sigma_n^2) \\
& = (\text{definición de } \sigma_n^2) \\
& E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2\right) \\
& = (\text{sugerencia vista en el ejercicio 1}) \\
& E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X}_n)^2\right) \\
& = (\text{promedio muestral para } X_i^2) \\
& E(\overline{X_n^2} - (\bar{X}_n)^2) \\
& = (\text{linealidad de esperanza}) \\
& E(\overline{X_n^2}) - E((\bar{X}_n)^2) \\
& = (\text{como el promedio muestral es un estimador insesgado}) \\
& E(X^2) - E((\bar{X}_n)^2) \\
& = (\text{propiedades de varianza}) \\
& Var(X) + E(X)^2 - (Var(\bar{X}_n) + E(\bar{X}_n)^2) \\
& = (\text{reemplazando valores conocidos, y } \bar{X}_n \text{ es insesgado}) \\
& \sigma^2 + \mu^2 - (Var(\bar{X}_n) + \mu^2) \\
& = (\text{definición de } \bar{X}_n) \\
& \sigma^2 - Var\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
& = (\text{propiedades de varianza cuando las variables son independientes}) \\
& \sigma^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Var(X_i) \\
& = (Var(X_i) = \sigma^2) \\
& \sigma^2 - \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{n\sigma^2 - \sigma^2}{n} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{n-1}{n} \cdot \sigma^2
\end{aligned}$$

Por lo tanto σ_n^2 no es un estimador insesgado, pues su esperanza no es σ^2 . Esto nos va a servir para la última parte, que consiste en calcular la esperanza de s_n^2 para demostrar que es insesgado.

$$\begin{aligned}
& E(s_n^2) \\
& = (\text{observación del ejercicio 1 sobre } s_n^2) \\
& E\left(\frac{n}{n-1} \cdot \sigma_n^2\right) \\
& = (\text{propiedades de esperanza}) \\
& \frac{n}{n-1} \cdot E(\sigma_n^2) \\
& = (\text{esperanza que ya calculamos}) \\
& \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \sigma^2 \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \sigma^2
\end{aligned}$$

Esto prueba que s_n^2 es insesgado. Esto concluye el ejercicio. ■